

1.11

2. díkarní rovnice 8.32 píše, že: $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 + \langle \vec{u}; \vec{v} \rangle + \langle \vec{v}; \vec{u} \rangle$

$$\langle \vec{u}; \vec{v} \rangle = \overline{\langle \vec{v}; \vec{u} \rangle}$$

$$\langle \vec{u}; \vec{v} \rangle + \overline{\langle \vec{u}; \vec{v} \rangle} = 2 \operatorname{Re}(\langle \vec{u}; \vec{v} \rangle) \quad \text{analogicky: } \langle \vec{u}; \vec{v} \rangle - \langle \vec{v}; \vec{u} \rangle = 2i \operatorname{Im}(\langle \vec{u}; \vec{v} \rangle)$$

Analogicky odvození: $\|\vec{u} - \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 - \langle \vec{u}; \vec{v} \rangle - \langle \vec{v}; \vec{u} \rangle$

Při výpočtu reálných i imaginárních částí budeme potřebovat:

$$\|\vec{u} + i\vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + \langle \vec{u}; i\vec{v} \rangle + \langle i\vec{v}; \vec{u} \rangle + \|i\vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 + i\langle \vec{u}; \vec{v} \rangle - i\langle \vec{v}; \vec{u} \rangle$$

$$\|\vec{u} - i\vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 - i\langle \vec{u}; \vec{v} \rangle + i\langle \vec{v}; \vec{u} \rangle$$

a) $\frac{1}{4} (\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 - \|\vec{u} - \vec{v}\|^2) = \frac{1}{4} [\|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 + \langle \vec{u}; \vec{v} \rangle + \langle \vec{v}; \vec{u} \rangle - (\|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 - \langle \vec{u}; \vec{v} \rangle - \langle \vec{v}; \vec{u} \rangle)] =$

$$= \frac{1}{4} (\langle \vec{u}; \vec{v} \rangle + \overline{\langle \vec{u}; \vec{v} \rangle} + \langle \vec{u}; \vec{v} \rangle + \overline{\langle \vec{u}; \vec{v} \rangle}) = \frac{1}{4} \cdot 4 \operatorname{Re}(\langle \vec{u}; \vec{v} \rangle) = \operatorname{Re}(\langle \vec{u}; \vec{v} \rangle)$$

b) $\frac{1}{2} (\|\vec{u} - i\vec{v}\|^2 - \|\vec{u} + i\vec{v}\|^2) = \frac{1}{2} [\|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 - i\langle \vec{u}; \vec{v} \rangle + i\langle \vec{v}; \vec{u} \rangle - (\|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 + i\langle \vec{u}; \vec{v} \rangle - i\langle \vec{v}; \vec{u} \rangle)] =$

$$= \frac{1}{2} [2 \cdot (-i\langle \vec{u}; \vec{v} \rangle + i\langle \vec{v}; \vec{u} \rangle)] = \frac{1}{2} i (\langle \vec{v}; \vec{u} \rangle - \langle \vec{u}; \vec{v} \rangle) = \frac{1}{2} i (-2i \operatorname{Im}(\langle \vec{u}; \vec{v} \rangle)) = \frac{1}{2} \cdot 2 \operatorname{Im}(\langle \vec{u}; \vec{v} \rangle) = \operatorname{Im}(\langle \vec{u}; \vec{v} \rangle)$$